المتتاليات

الدرس 9-1
صفحات الكتاب 240–247

💡 **فكرة الدرس:** **المتتالية** قائمة مرتّبة من الأعداد (أو الأشياء) بينها رابط. كل عنصر فيها **حدّ**. **قانون الحدّ إلى الحدّ** يعطي الحدّ التالي من السابق، و**الحدّ النوني (العام)** يعطي أي حدّ بمعلومية رتبته ن.

🎯 **سأتعلّم:**
- أكمل المتتاليات وأصف قانون الحدّ إلى الحدّ
- أجد الحدّ النوني لمتتالية خطية
- أحدد إن كان عدد ما حدًّا في المتتالية
- أميّز المتتاليات الخاصة

📖 مفردات الدرس

المتتالية Sequence	**الحد** Term	**قانون الحد إلى الحد** Term-to-term rule
الحد النوني (العام) nth term	**الفرق المشترك** Common difference	

قانون الحدّ إلى الحدّ

- ٢ ، ٨ ، ١٤ ، ٢٠ ... (أضف ٦ في كل مرة).
- ١ ، $\frac{١}{٢}$ ، $\frac{١}{٤}$ ، $\frac{١}{٨}$ ... (اقسم على ٢).
- ١ ، ٢ ، ٤ ، ٨ ... (اضرب في ٢).
- **متتالية منتهية:** تتوقف عند حدّ معيّن ، **غير منتهية:** تستمر (...).

الحدّ النوني (العام)

- عندما يزيد الحدّ بمقدار ثابت (**الفرق المشترك**)، يكون هذا الفرق معامل ن.
- ٢ ، ٦ ، ١٠ ، ١٤ ... الفرق ٤ ⇐ ٤ن ، ثم نعدّل: ٤(١) = ٤ ونحتاج ٢ ⇐ **ح ن = ٤ن – ٢**
- لإيجاد الحد الأربعين: ٤ × ٤٠ – ٢ = ١٥٨
- هل ٥٠ حدّ؟ ٤ن – ٢ = ٥٠ ⇐ ن = ١٣ (عدد صحيح) ⇐ نعم.
- هل ١٢٨ حدّ؟ ٤ن – ٢ = ١٢٨ ⇐ ن = ٣٢,٥ ⇐ لا.

متتاليات خاصة

قواعد مهمة

- ح ن = (الفرق المشترك) × ن + (الحد الأول – الفرق)
- ن يجب أن يكون عددًا صحيحًا موجبًا
- لإيجاد حدّ برتبة معينة: عوّض ن

✏️ أمثلة محلولة

الحد العام لـ ٣ ، ٧ ، ١١ ، ١٥ ...

١. الفرق ٤ ⇐ ٤ن

٢. الحد الأول ٣ = ٤ − ١

الحل: ح ن = ٤ن − ١

الحد العام ح ن = ٣ن + ٢ ، اكتب أول ٣ حدود

١. ن = ١: ٥ ، ن = ٢: ٨ ، ن = ٣: ١١

الحل: ٥ ، ٨ ، ١١

الحد العشرون لـ ح ن = ٥ − ٣ن

١. ٥ − ٣ × ٢٠

الحل: −٥٥

⚠️ انتبه من الخطأ

- كتابة الحد العام ن + ٤ بدل ٤ن عند فرق ٤.
- قبول ن كسرًا أو سالبًا.
- نسيان أن متتالية فيبوناتشي تبدأ ١ ، ١.

✅ أختبر نفسي

١. التالي في ٥ ، ٩ ، ١٣

٢. الحد العام لـ ٢ ، ٤ ، ٦ ...

٣. الحد العاشر لـ ن²

الإجابات: (1) ١٧ ، (2) ٢ن ، (3) ١٠٠